

5. Etapa 3 — Atualizar a gestão do trabalho

Para organizar o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Restaurante, foi definido um backlog com as principais tarefas da equipe, relacionando cada atividade aos requisitos funcionais do sistema.

ID	Tarefa	Requisito relacionado	Prioridade	Responsável	Status
T01	Criar tela de login	RF02	Alta	Mateus	Concluída
T02	Definir controle de acesso por perfil	RF03	Alta	João	Concluída
T03	Criar cadastro de usuários	RF01	Alta	Guilhermy	A fazer
T04	Criar cadastro e consulta de clientes	RF04	Média	Matheus	A fazer
T05	Criar cadastro de produtos e categorias	RF05	Alta	João	A fazer
T06	Criar gerenciamento de ingredientes e estoque	RF06	Alta	Guilhermy	A fazer
T07	Criar associação entre produtos e ingredientes	RF07	Alta	Matheus	A fazer
T08	Criar controle de mesas e registro de pedidos	RF08	Alta	Mateus	A fazer
T09	Criar acesso ao cardápio pela mesa	RF09	Alta	Matheus	A fazer
T10	Criar acompanhamento e atualização dos pedidos	RF10	Alta	João	A fazer
T11	Criar interface da cozinha	RF11	Alta	João	A fazer
T12	Implementar verificação de disponibilidade dos ingredientes	RF12	Alta	Guilhermy	A fazer
T13	Implementar reserva de ingredientes	RF13	Alta	Guilhermy	A fazer
T14	Implementar baixa dos ingredientes	RF14	Alta	Guilhermy	A fazer
T15	Criar controle das movimentações de estoque	RF15	Média	Guilhermy	A fazer
T16	Criar alerta de estoque mínimo	RF16	Média	Guilhermy	A fazer
T17	Criar fechamento da venda	RF17	Alta	Mateus	A fazer
T18	Criar registro de pagamentos	RF18	Alta	Mateus	A fazer
T19	Criar aplicação de descontos e estornos	RF19	Média	João	A fazer
T20	Criar comprovantes e relatórios	RF20	Média	Matheus	A fazer
T21	Criar histórico de alterações	RF21	Média	Matheus	A fazer
T22	Criar protótipos das telas do MVP	RF02, RF08–RF18	Alta	Equipe	A fazer
T23	Criar mapa de navegação	RF02, RF08–RF18	Alta	Equipe	Concluída
T24	Definir arquitetura e tecnologias	—	Alta	Equipe	Concluída
T25	Organizar documentação e README	—	Alta	Equipe	Em andamento
T26	Revisar e testar a entrega	—	Alta	Equipe	Em andamento

Os estados utilizados serão **A fazer, Em andamento e Concluída**.

A divisão das tarefas será utilizada para organizar o trabalho, porém todos os integrantes deverão conhecer o funcionamento geral do sistema e saber explicar como suas contribuições se relacionam com as demais partes do projeto.

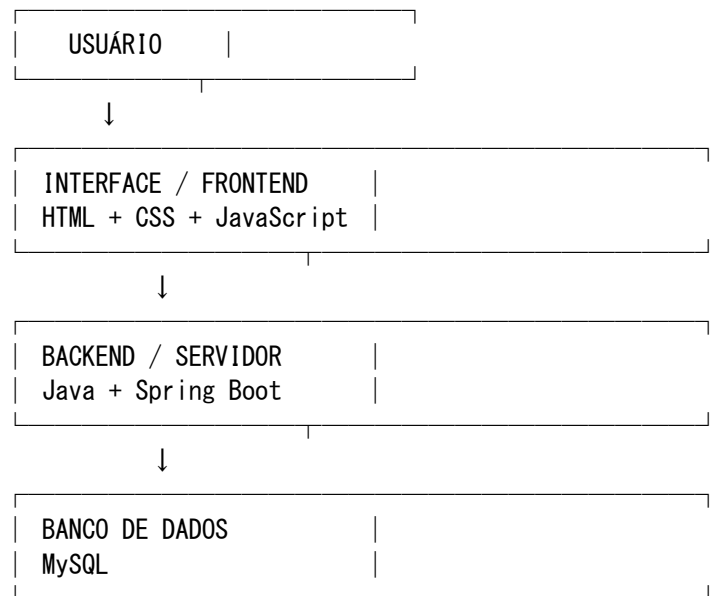
6. Etapa 4 — Definir arquitetura e tecnologias previstas

A primeira entrega estabelece que o sistema será desenvolvido como uma **aplicação web**, utilizando um **banco de dados relacional**, funcionando em navegadores modernos e possuindo interface responsiva.

As tecnologias específicas abaixo serão utilizadas como proposta para a implementação do sistema:

Camada/elemento	Tecnologia escolhida	Justificativa
Interface / Frontend	HTML, CSS e JavaScript	Tecnologias adequadas para o desenvolvimento de uma aplicação web e para criação de uma interface responsiva.
Servidor / Backend	Java + Spring Boot	Permite implementar as regras de negócio, autenticação, controle de acesso e comunicação com o banco de dados.
Banco de dados	MySQL	Banco de dados relacional adequado para armazenar as informações do restaurante.
Controle de versão	Git e GitHub	Permite acompanhar a evolução do projeto e organizar o desenvolvimento da equipe.
Protótipos	Figma	Permite criar e visualizar os protótipos das telas antes da implementação.
Hospedagem	A definir	Será definida posteriormente conforme a evolução do projeto e as necessidades de implantação.

6.1 Diagrama simples de arquitetura



7. Etapa 5 — Elaborar o mapa de navegação e os protótipos

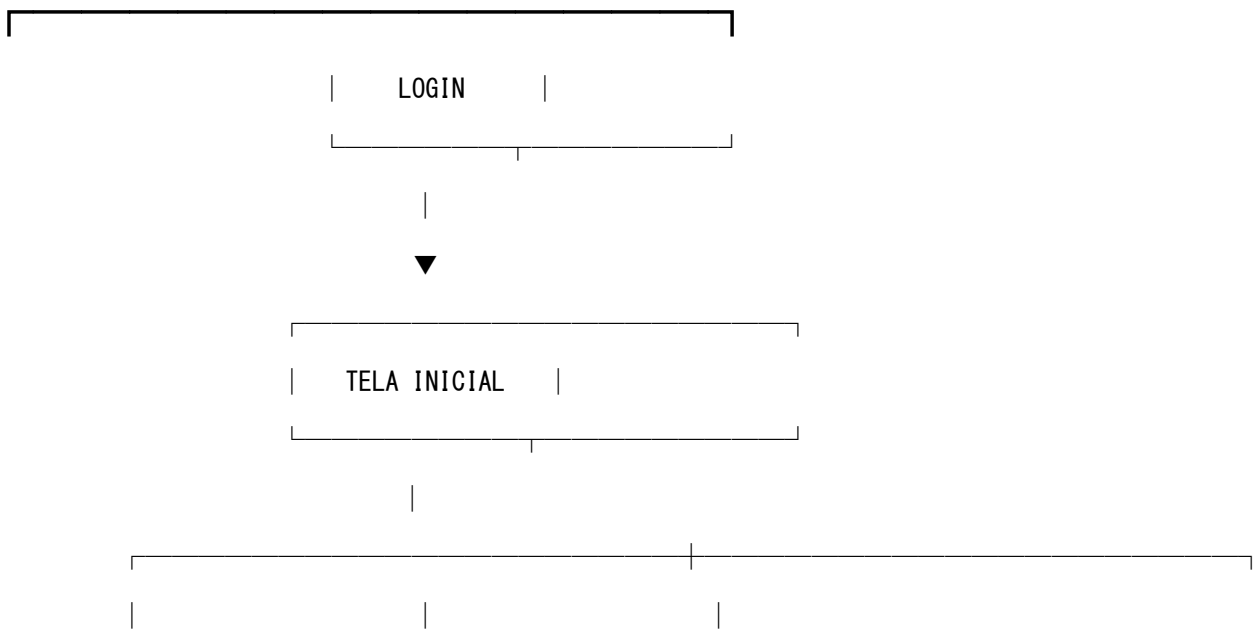
7.1 Levantamento das telas

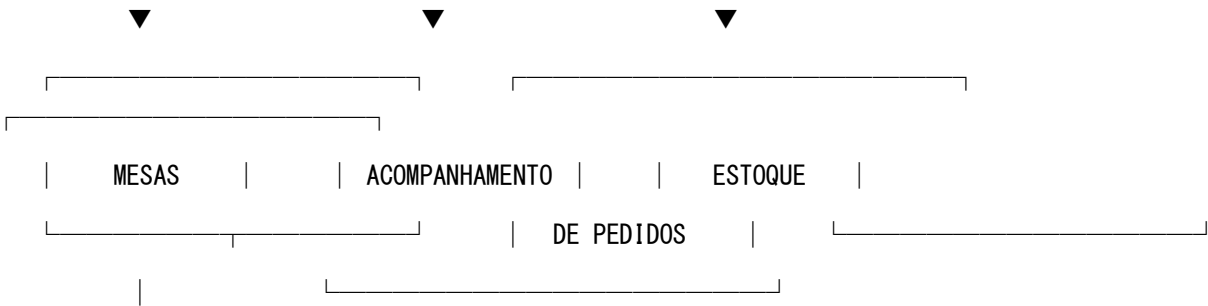
As telas foram definidas a partir dos requisitos funcionais que participam do fluxo principal do sistema.

Requisito	Funcionalidade	Tela necessária	Perfil que utiliza
RF02	Autenticar usuário	Login	Usuários internos
RF03	Controlar acesso	Tela inicial	Usuários internos
RF05	Consultar produtos e categorias	Cardápio	Atendente/Cliente
RF08	Registrar pedido vinculado à mesa	Mesas / Novo pedido	Atendente
RF09	Acessar cardápio e realizar pedido	Cardápio da mesa	Cliente
RF10	Acompanhar e atualizar pedidos	Acompanhamento de pedidos	Atendente/Cozinha
RF11	Visualizar e atualizar pedidos	Cozinha	Cozinheiro/Chef
RF12	Verificar disponibilidade	Novo pedido	Sistema/Atendente
RF13	Reservar ingredientes	Novo pedido	Sistema
RF14	Realizar baixa dos ingredientes	Estoque	Sistema/Estoquista
RF17	Fechar venda	Fechamento da conta	Atendente
RF18	Registrar pagamento	Pagamento	Atendente

Os requisitos selecionados estão relacionados ao fluxo de atendimento, pedido, cozinha, estoque e pagamento definido para a primeira versão do sistema. A primeira entrega também determina que o cliente acessará o sistema por meio da identificação da mesa.

7.2 Mapa de navegação





▼

NOVO PEDIDO

▼

CARDÁPIO

▼

ACOMPANHAMENTO

DE PEDIDOS

▼

FECHAMENTO DA

CONTA

▼

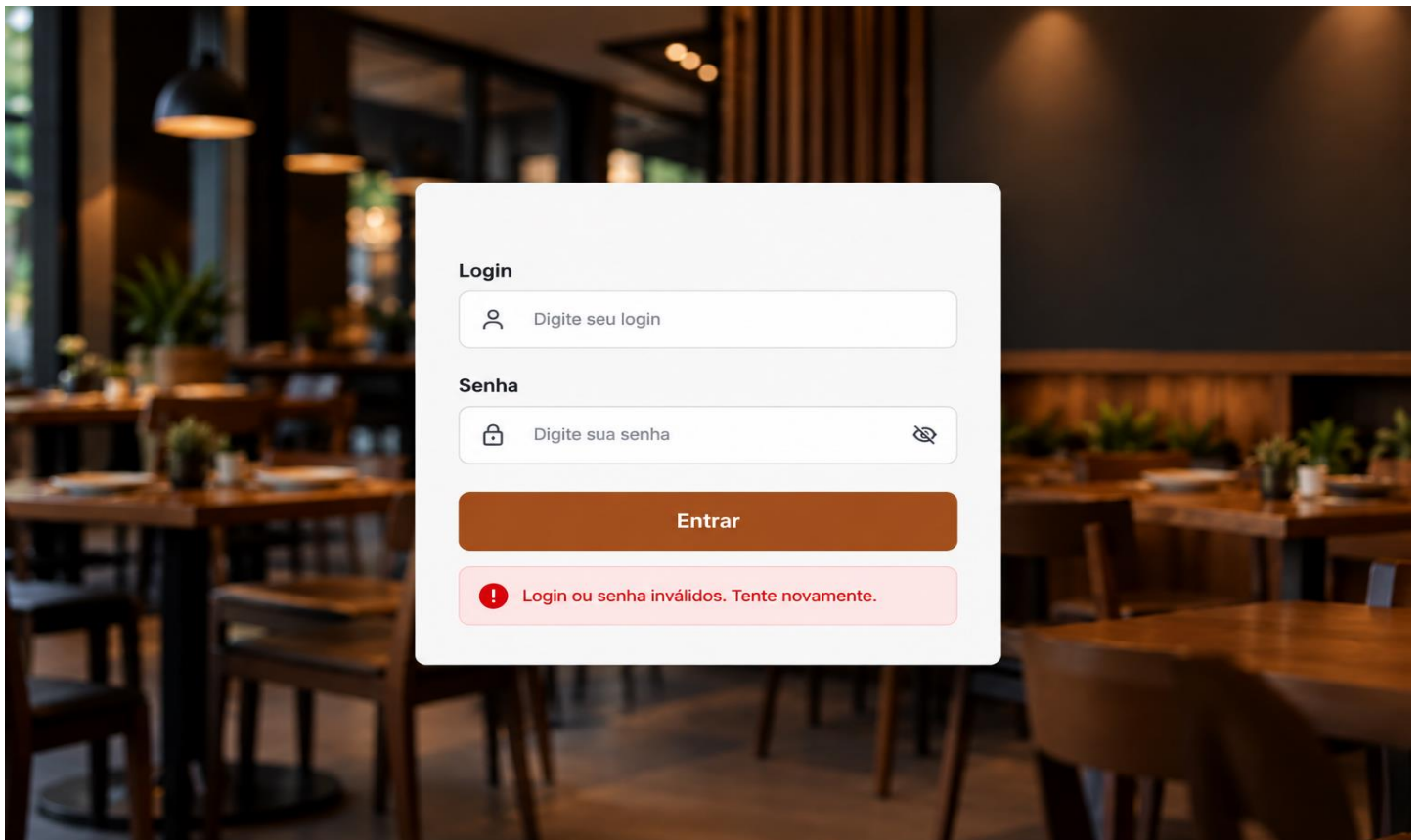
PAGAMENTO

COZINHA

7.3 Esboços e protótipos

As principais telas que deverão ser prototipadas são:

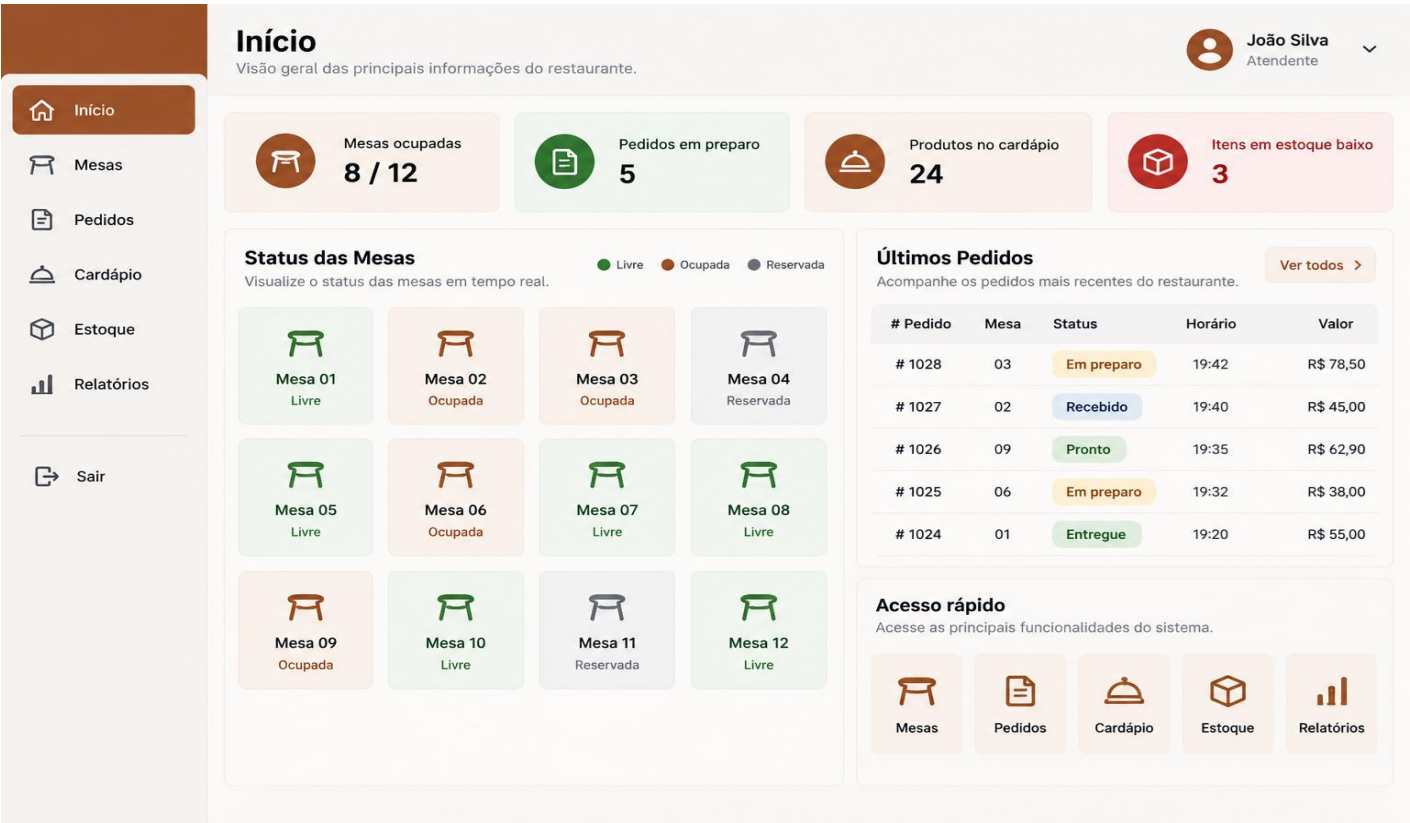
Tela de Login



- Login;
- Senha;
- Botão Entrar;

- Mensagem de erro para dados inválidos.

Tela Inicial



- Menu principal;
- Mesas;
- Pedidos;
- Cardápio;
- Estoque;
- Relatórios;
- Identificação do usuário.

Tela de Mesas

🏠 Início

Mesas

📄 Pedidos

🍽️ Cardápio

📦 Estoque

📊 Relatórios

Sair

Mesas

Gerencie o status das mesas do restaurante.

Status
Todos

● Livre

● Ocupada

● Reservada

● Em manutenção

Mesa 01

👤 4 pessoas

Livre

Iniciar atendimento

Mesa 02

👤 2 pessoas

Ocupada

Em atendimento

Mesa 03

👤 4 pessoas

Reservada

Aguardando

Mesa 04

👤 6 pessoas

Livre

Iniciar atendimento

Mesa 05

👤 4 pessoas

Livre

Iniciar atendimento

Mesa 06

👤 2 pessoas

Ocupada

Em atendimento

Mesa 07

👤 4 pessoas

Em manutenção

Indisponível

Mesa 08

👤 6 pessoas

Livre

Iniciar atendimento

Mesa 09

👤 2 pessoas

Livre

Iniciar atendimento

Mesa 10

👤 4 pessoas

Ocupada

Em atendimento

Mesa 11

👤 4 pessoas

Livre

Iniciar atendimento

Mesa 12

👤 8 pessoas

Reservada

Aguardando

- Número da mesa;
- Capacidade;
- Status da mesa;
- Opção de iniciar atendimento.

Tela de Novo Pedido

Início

Mesas

Pedidos

Cardápio

Estoque

Relatórios

Sair

Novo Pedido

Selecione os produtos do cardápio para a mesa.

Mesa 05

Capacidade: 4 pessoas

Livre

Data e hora

25/09/2026 19:28

Atendente

João Silva

Categorias

Todos

Entradas

Pratos Principais

Bebidas

Sobremesas

Batata Frita

R\$ 28,00

+

Picanha Grelhada

R\$ 62,00

+

Cheeseburger

R\$ 38,00

+

Salada Caesar

R\$ 26,00

+

Espaguete à Bolonhesa

R\$ 34,00

+

Frango Grelhado

R\$ 32,00

+

Suco de Laranja

R\$ 12,00

+

Refrigerante

R\$ 10,00

+

Petit Gateau

R\$ 24,00

+

Pedido da Mesa 05

Limpar pedido

Produto	Quantidade	Observação	Valor	Total
Batata Frita	1	Sem sal	R\$ 28,00	R\$ 28,00
Picanha Grelhada	2	Ao ponto	R\$ 62,00	R\$ 124,00
Refrigerante	2	Sem gelo	R\$ 10,00	R\$ 20,00
Petit Gateau	1	Com sorvete	R\$ 24,00	R\$ 24,00

Total do pedido

R\$ 196,00

Confirmar pedido

- Categorias;
- Produtos;
- Quantidade;
- Observação;
- Valor;
- Total do pedido;
- Botão para confirmar.

Tela da Cozinha

Pedidos

Histórico

Configurações

Sair

Cozinha

Gerencie os pedidos recebidos e atualize o status de preparo.

Total de pedidos

7

Recebidos

2

Em preparo

3

Prontos

2

Pedidos recebidos

Pesquisar por número, mesa ou produto...

Todos os status

# Pedido	Mesa	Hora	Status	Itens
# 1028	03	19:42	Recebido	3 itens
# 1027	02	19:40	Em preparo	2 itens
# 1026	09	19:35	Em preparo	3 itens
# 1025	06	19:32	Recebido	2 itens
# 1024	01	19:20	Pronto	2 itens
# 1023	05	19:10	Em preparo	2 itens
# 1022	08	19:05	Pronto	3 itens

Pedido #1028

Recebido

19/09/2026 19:42

Mesa 03

3 itens

Produto	Quantidade	Observação	Valor	Subtotal
Batata Frita	1	Sem sal	R\$ 28,00	R\$ 28,00
Picanha Grelhada	1	Ao ponto	R\$ 62,00	R\$ 62,00
Cheeseburger	1	Sem cebola	R\$ 38,00	R\$ 38,00

Observações do pedido

Cliente prefere ponto da carne ao ponto.

Total do pedido

R\$ 128,00

Iniciar preparo

Cancelar pedido

Ver histórico

- Pedidos recebidos;
- Número da mesa;
- Produtos;
- Quantidades;
- Observações;
- Status do pedido;

- Botões para atualizar o status.

Tela de Acompanhamento

Início

Mesas

Pedidos

Cardápio

Estoque

Relatórios

Sair

Acompanhamento de Pedidos

Acompanhe o status dos pedidos em tempo real.

Recebidos
2

Em preparo
3

Prontos
2

Entregues
5

Cancelados
1

Status

Todos

Período

Hoje (25/09/2026)

# Pedido	Mesa	Produtos	Status		Horário	Ações
# 1028	Mesa 03	+ 1 mais	Recebido	Recebido Em preparo Pronto Entregue	19:42	Ver detalhes
# 1027	Mesa 02		Em preparo	Recebido Em preparo Pronto Entregue	19:40	Ver detalhes
# 1026	Mesa 09	+ 1 mais	Em preparo	Recebido Em preparo Pronto Entregue	19:35	Ver detalhes
# 1025	Mesa 06		Recebido	Recebido Em preparo Pronto Entregue	19:32	Ver detalhes
# 1024	Mesa 01		Pronto	Recebido Em preparo Pronto Entregue	19:20	Ver detalhes
# 1023	Mesa 05		Cancelado	Recebido Em preparo Pronto Entregue	19:10	Ver detalhes
# 1022	Mesa 08	+ 1 mais	Entregue	Recebido Em preparo Pronto Entregue	19:05	Ver detalhes

- Número do pedido;
- Mesa;
- Produtos;
- Status: Recebido, Em preparo, Pronto, Entregue ou Cancelado.

Tela de Pagamento

Início

Mesas

Pedidos

Cardápio

Estoque

Relatórios

Pagamento

Sair

Mesa 05

Pedido #1028

Data e hora

25/09/2026 19:42

Status

Pronto

Produto	Quantidade	Observação	Valor	Subtotal
 Batata Frita	1	Sem sal	R\$ 28,00	R\$ 28,00
 Picanha Grelhada	1	Ao ponto	R\$ 62,00	R\$ 62,00
 Cheeseburger	1	Sem cebola	R\$ 38,00	R\$ 38,00
 Refrigerante	2	Sem gelo	R\$ 10,00	R\$ 20,00
 Petit Gateau	1	Com sorvete	R\$ 24,00	R\$ 24,00

Resumo do pagamento

Cancelar pedido

Subtotal

R\$ 172,00

Desconto

0,00

%

R\$

- R\$ 0,00

Total do pedido

R\$ 172,00

Forma de pagamento

Cartão de Crédito

Cartão de Débito

Dinheiro

PIX

Valor pago

R\$ 172,00

Valor restante

R\$ 0,00

Finalizar pagamento

- Valor total;
- Desconto, quando permitido;
- Forma de pagamento;
- Valor pago;

- Valor restante;
- Botão para finalizar.

Tela de Estoque

Início

Mesas

Pedidos

Cardápio

Estoque

Relatórios

Sair

Estoque

Acompanhe a quantidade de ingredientes e evite faltas no estoque.

Total de ingredientes
28

Em estoque
20

Atenção
5

Baixo estoque
3

Pesquisar por ingrediente...

Todas as situações

Todas as unidades

+ Adicionar ingrediente

Ingrediente	Quantidade atual	Quantidade mínima	Unidade	Situação	Ações
Tomate	12,0	5,0	kg	Em estoque	
Cebola	3,0	5,0	kg	Atenção	
Alface	1,0	3,0	un	Baixo estoque	
Carne Bovina	8,0	5,0	kg	Em estoque	
Frango	4,0	5,0	kg	Atenção	
Batata	20,0	10,0	kg	Em estoque	
Queijo Mussarela	2,0	5,0	kg	Baixo estoque	
Pão de Hambúrguer	15,0	10,0	un	Em estoque	
Ovo	18,0	10,0	un	Em estoque	
Leite	6,0	5,0	L	Em estoque	

- Ingrediente;
- Quantidade atual;
- Quantidade mínima;

- Unidade de medida;
- Situação do estoque.

Os protótipos deverão apresentar mensagens de validação e confirmação e manter uma padronização visual entre as telas.

8. Etapa 6 — Definir o Produto Mínimo Viável (MVP)

O MVP será uma versão reduzida do sistema capaz de realizar o fluxo principal de atendimento do restaurante, desde o acesso ao sistema até o fechamento da conta.

Funcionalidade	Classificação	Faz parte do MVP?	Justificativa
Autenticação	Indispensável	Sim	Necessária para iniciar o uso do sistema pelos usuários internos.
Controle de acesso por perfil	Indispensável	Sim	Necessário para limitar as funcionalidades conforme o perfil.
Controle de mesas	Indispensável	Sim	Os pedidos são vinculados às mesas.
Cardápio	Indispensável	Sim	Necessário para selecionar os produtos.
Registro de pedidos	Indispensável	Sim	Representa uma das operações centrais do restaurante.
Acesso do cliente pelo número da mesa	Indispensável	Sim	Permite que o cliente consulte o cardápio e realize pedidos.
Verificação de ingredientes	Indispensável	Sim	Evita confirmar pedidos sem ingredientes disponíveis.
Reserva de ingredientes	Indispensável	Sim	Garante a disponibilidade dos ingredientes após a confirmação.
Interface da cozinha	Indispensável	Sim	Permite que a cozinha visualize e atualize os pedidos.
Atualização dos status	Indispensável	Sim	Permite acompanhar o pedido durante o preparo e entrega.
Baixa dos ingredientes	Indispensável	Sim	Mantém o estoque atualizado quando o pedido fica pronto.
Fechamento da conta	Indispensável	Sim	Permite finalizar o atendimento.
Registro de pagamento	Indispensável	Sim	Necessário para concluir a venda.
Cadastro de clientes	Desejável	Não	Pode ser desenvolvido após o fluxo principal.
Controle completo de estoque	Desejável	Não	Pode ser ampliado em uma versão posterior.
Descontos e estornos	Desejável	Não	Não são necessários para validar o fluxo principal.
Relatórios básicos	Desejável	Não	Podem ser adicionados após a validação do fluxo principal.
Histórico de alterações	Desejável	Não	Pode ser ampliado posteriormente.
Aplicativo mobile nativo	Futura	Não	Está fora da primeira versão definida no

Funcionalidade	Classificação	Faz parte do MVP?	Justificativa
Delivery próprio	Futura	Não	projeto. Está fora da primeira versão.
Integração com plataformas de delivery	Futura	Não	Está fora do escopo atual.
Integração com bancos/gateways	Futura	Não	Está fora do escopo atual.
Emissão de documentos fiscais eletrônicos	Futura	Não	Está fora do escopo atual.

A primeira entrega já define como fora do projeto, neste momento, o aplicativo mobile nativo, delivery próprio, integrações com plataformas de delivery, bancos/gateways e emissão de documentos fiscais eletrônicos.

8.1 Fluxo completo do MVP

O fluxo escolhido para representar o MVP será:

Autenticar usuário → Selecionar mesa → Consultar cardápio → Selecionar produtos → Verificar disponibilidade dos ingredientes → Confirmar pedido → Reservar ingredientes → Enviar para cozinha → Preparar pedido → Marcar como pronto → Entregar pedido → Registrar pagamento → Encerrar conta.

Requisitos envolvidos

RF02, RF03, RF05, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF17 e RF18.

Principais entidades envolvidas

- Usuario
- Perfil
- Mesa
- Conta
- Produto
- Categoria
- Ingrediente
- ProdutoIngrediente
- Pedido
- ItemPedido
- ReservaIngrediente
- Pagamento

Esse fluxo utiliza as principais operações previstas para pedidos, disponibilidade e reserva de ingredientes, acompanhamento da cozinha e pagamento.

9. Etapa 7 — Verificar a rastreabilidade

A tabela abaixo relaciona os requisitos selecionados para o MVP com as funcionalidades, entidades, telas e sua participação no MVP.

Requisito	Caso de uso / funcionalidade	Entidades	Tela	No MVP?
RF02	Autenticar usuário	Usuario	Login	Sim
RF03	Controlar acesso	Usuario, Perfil	Tela inicial	Sim
RF05	Consultar cardápio	Produto, Categoria	Cardápio	Sim
RF08	Registrar pedido	Pedido, ItemPedido, Mesa, Conta	Novo pedido	Sim
RF09	Realizar pedido pela mesa	Cliente, Mesa, Pedido	Cardápio da mesa	Sim
RF10	Acompanhar pedido	Pedido	Acompanhamento	Sim
RF11	Gerenciar pedidos da cozinha	Pedido, ItemPedido	Cozinha	Sim
RF12	Verificar disponibilidade	Ingrediente, ProdutoIngrediente	Novo pedido	Sim
RF13	Reservar ingredientes	ReservaIngrediente, Ingrediente, Pedido	Novo pedido	Sim
RF14	Baixar ingredientes	Ingrediente, MovimentacaoEstoque	Estoque	Sim
RF17	Fechar venda	Conta, Pedido	Fechamento	Sim
RF18	Registrar pagamento	Pagamento, Conta	Pagamento	Sim

Os demais requisitos continuam fazendo parte do sistema, porém não são necessários para o fluxo mínimo escolhido para o MVP.

Dessa forma, os artefatos do projeto ficam relacionados entre si:

Requisitos → Funcionalidades → Entidades → Telas → MVP

O fluxo principal começa na autenticação, passa pelo atendimento e pedido, utiliza a verificação e reserva dos ingredientes, segue para a cozinha e termina com o pagamento e encerramento da conta.